

上上河金矿床地球物理·地球化学特征及找矿效果

王国敏,张振生,王建明,秦爽

(河南省地质勘查局 第一地质勘查院,河南 南阳 473000)

摘 要:在上上河金矿区运用地质、化探原生晕、激电扫面、测深、充电等方法,可以比较准确地预测盲矿体的空间位置、产状、规模等,取得了显著的找矿效果。充分运用区内提供的地质、矿产、物化探信息,建立综合信息找矿模式,是正确开展隐伏—半隐伏矿床找矿预测的有效途径。

关键词:上上河金矿床 综合物探 化探原生晕 综合信息 找矿模式

中图分类号:P632

文献标识码:A

文章编号:1000-8918(2004)06-0471-06

上上河金矿发现于 70 年代,由于金矿体埋藏呈隐伏、半隐伏状态,加之地质找矿方法单一,找矿效果欠佳。1986 年,根据物化探成果及新的地质认识,在施工的 ZK3/201、ZK/205 钻孔中见到厚大工业矿体,取得地质找矿突破性进展。1989 年之后,在矿区进行了物化探多种方法的试验研究,充分发挥了综合找矿的指导作用,取得了突出的找矿效果。目前,矿山金矿开发规模已达 350 t/d,获得了明显的经济效益。笔者结合上上河金矿区的地球物理、地球化学特征及找矿效果,以提示地质工作者应该充分重视综合找矿方法。

1 矿区地质概况

矿区处于桐柏—大别山构造带西段,商县—丹

凤—松扒断裂带(华北板块与扬子板块的最终缝合线)的南侧。出露地层主要有北部的下元古界雁岭沟组大理岩夹片麻岩系,中部的中元古界龟山组斜长角闪(片)岩、二云石英片岩、角闪变粒岩夹大理岩等,南部的泥盆系南湾组二云变粒岩、黑云变粒岩夹变质砂岩等。区内断裂构造主要为北西西、近东西向韧(脆)性剪切带,系区域松扒断裂带上盘的次一级断裂构造,单条延长数百米至数千米,宽数米至数十米。区内岩浆岩较发育,南部有老湾黑云母(二长)花岗岩体、变辉长岩,中北部有沿构造带展布的云斜煌斑岩、辉石闪长岩、花岗斑岩、石英钠长斑岩脉等。金矿(化)带赋存于龟山组内的北西西、近东西向构造带中(图 1^①),主要为受韧(脆)性剪切带控制的蚀变岩型金矿化。

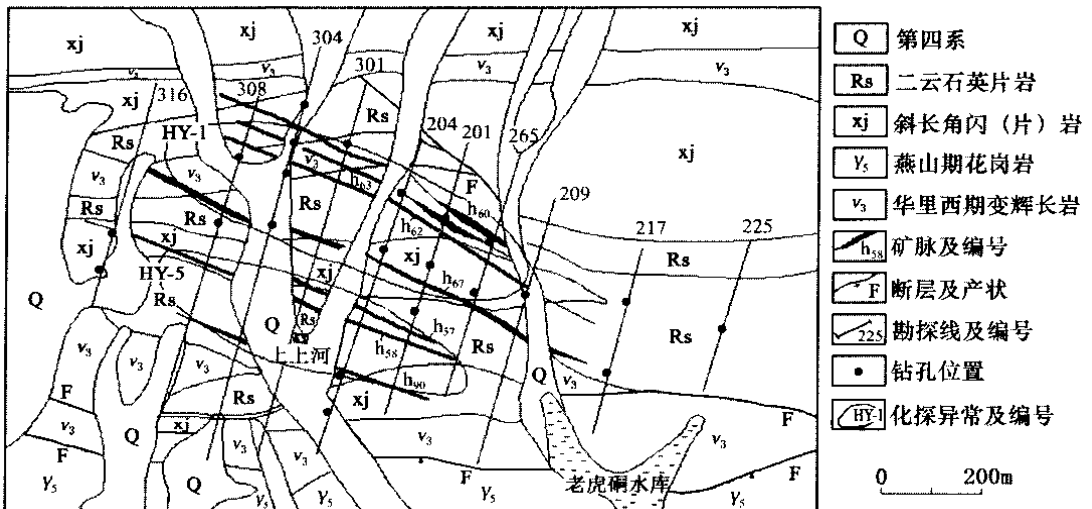


图 1 上上河金矿床地质概况

① 王国敏、丰建忠、王国郁,等. 河南省桐柏县上上河金矿床详查地质报告. 河南省地质矿产厅第四地质调查队,1995.

2 地球物理特征

2.1 岩矿石电性特征

金矿石的充电率(M_s)平均值为 41.10%,极大值为 90%,是近矿围岩的 2~3 倍。近矿围岩黄铁矿化二云石英片岩和斜长角闪岩的充电率分别为 14.50% 和 21.6%,比非矿岩石高 2 倍以上(表 1)。

金矿石及近矿围岩的电阻率(ρ_s)最大值、最小值分别为 4 050 $\Omega \cdot m$ 、2 680 $\Omega \cdot m$,近矿围岩的电阻率比金矿石高 1 000~1 500 $\Omega \cdot m$ 。硅质成分高的岩矿石电阻率偏高,斜长角闪岩、石英脉(硅质板岩)电阻率分别为 3 142 $\Omega \cdot m$ 、3 645 $\Omega \cdot m$ 。据电性特征可以知道,矿石及矿化岩石可引起高阻、高极化异常,矿与非矿电性差异明显,具备激电找金的物理前提。

表 1 矿石、矿化岩石、非矿化岩石电性参数

岩矿石类型	样品数	$M_s/\%$			$\rho_s/(\Omega \cdot m)$		
		$M_s^{\max}$	$M_s^{\min}$	$\overline{M_s}$	$\rho_s^{\max}$	$\rho_s^{\min}$	$\overline{\rho_s}$
金矿石	14	90	3.9	41.1	10 964	518	2 686
矿化岩石	26	42	0.5	15.6	21 857	838	3 733
非矿化岩石	106	19.5	0.2	5.7	10 871	278	2 250
花岗岩	6	5.5	2.0	3.8	2 533	212	507

2.2 异常特征

D η -2 异常由 M_s 为 14% 等值线圈闭,走向 270°,异常长 980 m、宽 200 m, M_s 为 14%~20%, $M_s^{\max}$ 为 29%,异常内由 16% 等值线圈闭的范围长 630 m, M_s 北翼较密、南翼较疏,反映南倾极化体引起的平面异常特征。 ρ_s 由 3 000 $\Omega \cdot m$ 等值线圈闭,异常长 500 m。 $\rho_s^{\max}$ 达 6 303 $\Omega \cdot m$,一般在 1 500 $\Omega \cdot m$ 以上, ρ_s 异常与 D η -2 异常吻合,为高阻、高极化异常。经验证,发现 h_{60} 、 h_{63} 、 h_{62} 等工业矿体。

D η -3 位于 D η -2 异常南部,由 M_s 为 14% 的等值线圈闭, M_s 为 14%~20%, $M_s^{\max}$ 为 24%,异常平面呈不规则椭圆状,整体走向 260°~270°,异常长 650 m、宽 150~200 m。D η -3 有 2 个极化中心,分别由 M_s 为 18% 圈闭。 ρ_s 为 2 000 $\Omega \cdot m$ 异常与之吻合,为高阻、高极化异常。经验证和开采证实,发现有 h_{58} 、 h_{59} 等工业矿体。

2.3 激电测深

应用激电测深在已发现的高极化率(充电率)

异常上确定矿(化)体的顶界及分布形态是较有效的半定量、定量勘查手段。在矿区 301 线测深断面等值线圈出的高极化隆起带及视电阻率低阻凹陷带是矿(化)体赋存部位。 M_s 等值线南缓北陡,反映极化体南倾的特征。在 301 线剖面上布设的工程,见矿情况与测深预测结果一致,效果甚好(图 2[●])。

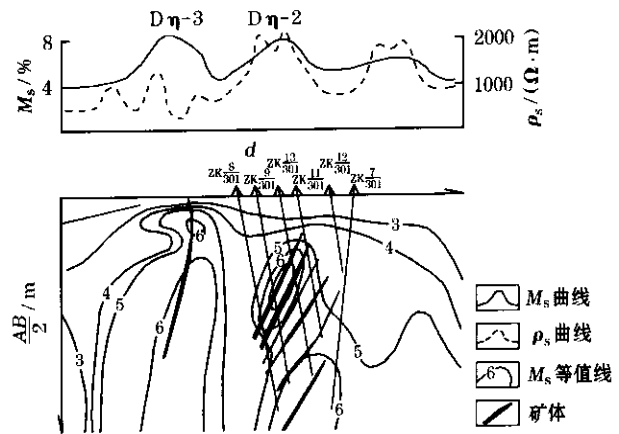


图 2 301 线地质·物探综合剖面示意

2.4 激电测井

在区内 ZK2/204、ZK3/204 号钻孔中进行激电测井试验和井中充电工作,效果较好。测井结果表明,钻孔中的矿体、矿化体部位以高充电率、低电阻率为特征,在高充电率与低阻吻合部位为矿(化)体(图 3[●])。通过井中矿(化)体充电证实,充电轴走向与矿(化)体走向一致,且可通过充电结果,判别两工程中矿(化)体的对比连接。

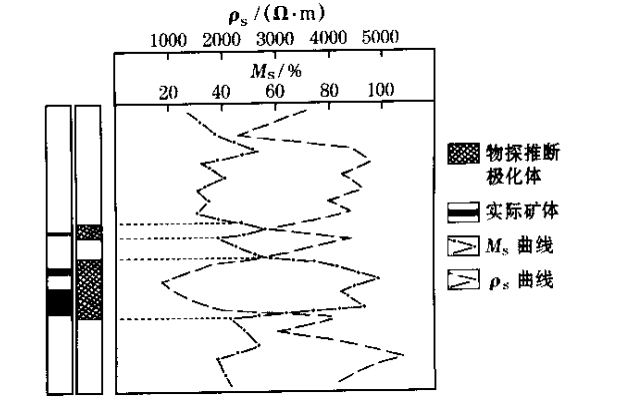


图 3 ZK2/204 测井曲线

3 地球化学特征

3.1 各地质单元中主要元素含量

从表 2 中可以看出以下特点。

(1) 区内各类脉岩中的 Au 的含量远高于地壳

● 程志民、徐海勤、张文林,等. 河南省桐柏县老湾金矿九管—上上河测区激电详查报告. 河南省地质矿产厅第四地质调查队,1990.

表2 上上河金矿区主要地层、岩石中元素平均含量

地质体		样品数	Au	As	Sb	Ag	Cu	Pb	Zn	Ni	Co	W	Bi	Mo	Be	Ba
中元古界	上段	35	3.6	2.7	0.47	0.16	88	23	105	65	21	4.0	0.38	2.2	2.1	634
	中段	112	4.1	3.17	0.49	0.23	50	22	89	73	25	4.0	0.42	1.1	2.5	510
	下段	41	3.2	2.33	0.48	0.32	50	19	93	98	26	4.7	0.46	2.2	1.9	409
下元古界雁岭沟组		10	0.5	1.71	0.52	0.45	8	36	60	3	4	3.6	0.5	1.6	2.2	116
老湾花岗岩体		10	2.66	2.54	0.11	0.15	17	31	65	16.5	8	3	0.66	1.1	1	730
花岗斑岩		9	2.6	2.7	0.53	0.68	33	141	95	12	5	7.4	0.82	28.6	2.1	250
石英钠长斑岩		6	37.3	7.8	0.56	0.36	61	55	73	12	8	6	0.29	0.9	2.8	640
云煌斑斜岩	松扒断裂带	13	2.9	2.46	1.99	0.78	83	28	158			3.0	0.60	4.0	3.0	600
	矿化带中部	2	58.5	12.8	2.77	0.35	60	33	100			6.5	0.55	1.1	7.5	1350
中国地壳丰度值			1.76	1.20	0.11	0.04	3808	6.15	70.4	1240	51.3	1.18	0.0815	0.87	1.96	243

注:单位为 $w(\text{Au})/10^{-9}$, $w(\text{其它元素})/10^{-6}$

丰度值^[3],是地壳丰度的数倍至数十倍。这与区内的脉岩均不同程度的具金矿化的特征是一致的。

(2)脉岩中的均不同程度的富集不同元素。花岗斑岩中富集 Au、Ag、Mo、Pb、Zn、W、Bi 等,为典型的斑岩型元素组合;石英钠长岩脉中富集 Au、As、Ag、Cu、W、Ba 元素。

(3)矿区中部的云斜煌斑岩富集 Au、As、Sb、Pb、W、Be、Ba 元素,与矿区中部(主矿化带)的金矿化元素组合较一致;松扒断裂带中的云斜煌斑岩富集 Sb、Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、W、Mo、Be 元素,与北部异常带的多金属矿化元素组合一致。

(4)地层中的 Au 平均含量总体不高。雁岭沟组大理岩中的 Au、Cu、Ni、Co、Ba 基本呈贫化趋势,As、Sb、Pb、Ag、W、Bi、Mo 等相对富集。龟山组中的 Au 平均含量均高出地壳丰度值,在中段的二云石英片岩中的 Au 含量是地壳丰度的 2.33 倍,说明本区 Au 的富集具有一定的选择性;As 在龟山组中段的平均含量是地壳丰度的 2.64 倍,因此在 Au 矿化部位常伴有 As 异常出现,龟山组中段除 Ni、Co 相对贫化外,与 Au、As 相关的 Sb、Cu、Pb、Zn、Ag、W、Bi、Ba 等均较富集。Ag 含量从龟山组上段→中段→下段呈递增趋势,这与矿区北部的银多金属矿化是一致的。

3.2 原生晕异常特征

3.2.1 地表异常特征

区内地球化学异常按其分布形式和组合特征可划分为北部、中部和南部 3 个异常带。

北部异常带分布于松扒断裂带及其北部的秦岭群地层中,按其特征又分为南、北 2 个亚带:南亚带

位于松扒断裂带上,宽 200 ~ 400 m,以 W、Mo、Bi、Be、Ag 异常为主,局部伴有 Au、Cu、Pb、Zn 异常,具斑岩型元素组合特征,可能与沿断裂广泛发育的花岗斑岩脉有关,带内 Ag、Mo、Pb、Zn 等多金属矿化普遍,局部 Ag、Mo 已达工业品位以上;北亚带分布于松扒断裂以北的秦岭群地层中,宽 300 ~ 500 m,元素组合为 As、Sb、Hg、Ag、Zn、Pb、W 等,属中、低温元素组合,有一定的寻找银多金属矿产的地质意义。

中部异常带分布于龟山组中段,按其分布特征分为 2 个亚带:北亚带与老湾金矿化带中部带的北亚带基本吻合,由一组长轴方向 70° ~ 80° 的异常组成,异常以 Au、As、Sb、Ag 元素为主,单个异常的浓度分带(内、中、外带)一般比较清楚;南亚带的分布与老湾金矿化带中部带的南亚带基本吻合,异常以 Au、As、Sb、Ag、Cu、Pb、Zn 元素为主,异常走向近东西,异常的浓度分带亦明显。在中部异常带内,分布着 HY-1、HY-2、HY-3、HY-4、HY-5 等原生晕化探异常,经工程验证 HY-1、HY-5 为矿致异常,分别由多条平行矿脉所引起,异常特征见表 3。

南部异常带主要沿老湾断裂带两侧分布,由一些孤立的异常组成,异常元素主要为 Au、As、Zn、Sb、Ag、Pb 等。单个异常呈近东西向展布,一般规模较小,异常浓度较低。

3.2.2 剖面异常特征

异常沿矿体方向展布,异常浓集区与矿体吻合,异常长度大于矿体延伸长度的 1 ~ 2 倍,异常宽度从矿体上部到下部逐渐变宽,异常宽度是矿体厚度的 8 ~ 10 倍,异常分带清楚,矿体均位于异常内带。在矿脉(体)密集地带,异常规模大且发育(图 4)。

3.3 元素垂直分带特征及异常的评价指标

利用勘探线剖面化探资料,采用 C B 戈里戈良的分带指数法计算出元素的垂直分带序列(由浅到深)为:As→Sb→Ag→Au→Cu→(Pb)→W→Be。As、Sb 为前缘异常元素,Ag、Au、Cu 为近矿异常元素,W、Be 为尾部异常元素,在分带序列中的位置不稳定。利用前缘与尾部异常元素的比值作为矿体剥蚀指标($\frac{w_{As} + 10w_{Sb}}{w_W + w_{Be}}$)可确定矿体的剥蚀水平。当剥蚀指标 >3 时,指示盲矿;当剥蚀指标 >1.5 时,指示矿体中部;当剥蚀指标 <1.5 时,指示矿体尾部。

上述规律经 205、201 线的实际验证,效果良好(表 4)。综合以上特征,建立的异常评价指标如下:①Au 异常伴有规模较大、强度较高的 As、Sb 异常,面积较小 Ag 异常,剥蚀指标 >3,指示有盲矿体存在;②Au 异常与 Cu、Ag 异常共生,伴有 As、Sb 的弱异常,剥蚀指标 >1.5,反映矿体中部特征;③地表虽有较好的 Au 异常,但伴有 Pb、W、Be 异常出现,而 As、Sb 异常规模较小或成点异常出现,剥蚀指标 <1.5,则反映矿体剥蚀到尾部的信息。

表 4 矿体剥蚀水平

位 置	ZK $\frac{3}{205}$	ZK $\frac{4}{205}$	ZK $\frac{5}{205}$	ZK $\frac{5}{201}$	ZK $\frac{3}{201}$	ZK $\frac{4}{201}$	HY-1
剥蚀指标	5.12	2.66	0.63	2.23	3.21	1.00	3.20
剥蚀水平	中上部	中下部	尾部	中下部	中上部	尾部	前缘(地表)

4 地质·物探·化探找矿模式

4.1 地质信息

区内 NWW 向脆-韧性断裂构造,是重要的控矿、容矿构造,硅化、黄铁矿化、绢云母化及褪色等蚀变是矿化的重要信息。主要矿化岩石为二云石英片岩,斜长角闪岩等。

4.2 地球化学信息

在地质信息基础上,伴有元素组合以 Au、As、Sb、Ag 为主的综合化探异常。并根据前缘异常元素与尾部异常元素之比值判别矿体剥蚀程度:剥蚀指标 >3,指示为盲矿;剥蚀指标 $\geq 1.5 \sim 3.0$,说明矿体已判蚀到中部;剥蚀指标 ≤ 1.5 ,说明矿体剥蚀深度大,已经接近或达到尾部。

4.3 地球物理信息

在地化综合异常部位有极高化、高电阻率异常套合,反映矿(化)体的头部; M_s 平面等值线密集部

位反映矿(化)体的反倾向, M_s 等值线相对稀疏一侧为矿(化)体之倾斜方向; M_s 等值线较稀疏一侧及 ρ_s 等值线稀疏部位是深部矿(化)体赋存地带。剖面上,高阻、极高化吻合部位反映矿体头部(前缘), M_s 缓下降段和 ρ_s 相对低阻异常吻合部位,反映矿体在深部的隐伏位置。

由物探测深可知,在断面等值线极高化隆起带与低阻凹陷带吻合异常为矿致异常及矿体赋存位置,激电测深可判别矿(化)体埋深及产状问题。 M_s 测深曲线陡上升部位的 AB/2 值为矿(化)体上界面埋深位置。矿石的充电率是矿化岩石的 2 倍以上,是非矿岩石的 7.2 倍,金矿石是引起激电异常的场源体。矿化岩石的电阻率较矿石及非矿岩石高。据此可知矿石—矿化岩石—非矿岩石电性差异明显,应用激电找金并指导地质勘查是可行的。

5 地质·物探·化探综合找矿效果

上上河金矿床的地质找矿历经近 30 年的历程,通过多轮的地质找矿工作,取得了不少的经验教训,值得广大地质工作者借鉴和思考。1985 年以前,前人认为矿体为北倾并初步提出矿体是近东西向顺层产出的特点,结果使不少钻孔打了“白眼”,1986~1989 年间,按照矿体顺层产出布置勘探工程见矿效果较差。后通过物、化探成果研究及地质观察和地表工程揭露,提出了矿体受控于脆-韧性构造(斜切地层且呈 $290^\circ \sim 310^\circ$ 方向展布),并总体南倾的观点。根据平面、剖面上物化探异常形态、特征及物探测深结果,经工程验证,均在物探、化探异常套合部位及测深剖面极高化、低阻地带见到理想的工业矿体,使地质找矿取得了突破性进展,并提交 C+D 级黄金储量及资源量 70 余吨,给国家和河南省黄金工业的发展做出了突出贡献。

矿区在 1989 年之前,在 D η -2 激电异常及 HY-1 化探异常套合部位仅发现 h_{62} 、 h_{67} 号矿脉,经过后期的多种方法综合找矿,在该异常处又相继发现了 h_{60} 、 h_{63} 等矿脉,后通过详查,均成为区内主要工业矿体;当时在 D η -3 及 HY-5 异常套合部位未发现工业矿体,并将 HY-5 化探异常定为乙类异常,经 1990 年施工钻孔验证,在 ZK6/204、ZK7/204、ZK10/301 号钻孔中均见到了多层隐伏金矿体,在当年提交的该测区激电详查报告^①中提出推断主矿层走向为 265° 左右,推测矿层长约 400m 左右。后来在矿山

① 程志民、徐遂勤、张文林,等. 河南省桐柏县老湾金矿九管一上上河测区激电详查报告. 河南省地质矿产厅第四地质调查队,1990.

采矿中证实,在 D η -3 及 HY-5 异常套合部位发现 h₅₈、h₉₀₋₁、h₉₀₋₂ 等数条工业矿体,在地表断续产出的 h₅₈ 号矿脉,在 180 m、150 m 标高段矿脉连续延伸达 420 m,这些恰好与利用物探方法所推测的结果完全一致。目前 h₅₈、h₉₀₋₁、h₉₀₋₂ 号矿体已成为矿山的主要工业矿体。

以上实例说明:上上河金矿床运用地质、物探、化探等综合手段进行地质找矿效果是理想的,成果是突出的。

6 结语

在上上河金矿区进行地质找矿、矿床评价中,运用地质、原生晕化探、激电扫面、激电剖面、激电测深、电法充电等方法,可以比较准确地预测盲矿体的空间位置、产状、规模,取得了显著的找矿效果。在开展新一轮地质找矿中,在成矿远景区进行矿产资源潜力评价和矿产普查工作中,必须充分应用穿透

能力强、勘探深度大、反映地质矿产信息灵敏的方法和技术。加强综合研究,充分运用区内提供的地质、矿产、物化探信息,建立区内综合信息找矿模式,是正确开展隐伏、半隐伏矿床找矿预测的有效途径。

在此,向参加河南桐柏上上河金矿床普查、详查工作并为矿区付出辛勤劳动的地质、物探、化探工作者致以谢意。并特别向为本文提供相关资料和帮助的吴清杰、程志民、徐遂勤等同志表示衷心的感谢。

参考文献:

[1] 孟贵祥. 小热泉子铜矿区物探找矿效果及综合找矿模式[J]. 物探与化探,2002,26(2).
[2] 曾钦旺,饶家荣,骆检兰. 综合方法在柳塘隐伏铅锌矿床的应用效果[J]. 物探与化探,2002,26(3).
[3] 黎彤,倪守斌. 中国大陆岩石圈的化学元素丰度[J]. 地质与勘探,1997,34(1).

GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE SHANGSHANGHE GOLD DEPOSIT AND THE ORE PROSPECTING EFFECT

WANG Guo-min, ZHANG Zhen-sheng, WANG Jian-ming, QIN Shuang

(No. 1 Institute of Geological Exploration, Henan Bureau of Geology and Mineral Exploration, Nanyang 473000, China)

Abstract: Various means were applied to the Shangshanghe gold deposit, which include geology, geochemical primary halos, IP scanning, sounding and "mise-a-la-masse" method. As a result, the spatial positions, attitudes and sizes of blind orebodies were determined rather accurately, and the ore prospecting result was obvious. Making full use of information on regional geology, mineral resources and geophysical-geochemical exploration, the authors have established a comprehensive information prospecting model, which proves to be an effective means in prospecting for concealed and semi-concealed ore deposits.

Key words: the Shangshanghe gold deposit; integrated geophysical exploration; geochemical primary halo; comprehensive information; ore-prospecting model

作者简介: 王国敏(1943-),男,河南内乡人,高级工程师。1962年毕业于地矿部郑州地质学校地质专业,长期从事地质勘查及生产技术管理工作,发表论文多篇。